

PhysiProof

運動強度証明 × 地政学的ゲーミフィケーション

次世代ウェルネスプラットフォーム

開発チーム / 発表者

1. 背景と課題

従来のフィットネスアプリにおける「不正（チート）」と「離脱」

① データ真正性の欠如（チート容易性）

- 自己申告データの脆弱性
 - 手動入力や単なるボタン押しによる虚偽記録。
- GPSの偽装・乗り物移動
 - 車・電車等の移動をランニングと誤判定。
 - 疑似GPSアプリでの位置情報改ざん。
- スマホの投擲・振動チート
 - 端末を振ったり投げたりして歩数・運動回数を偽装。

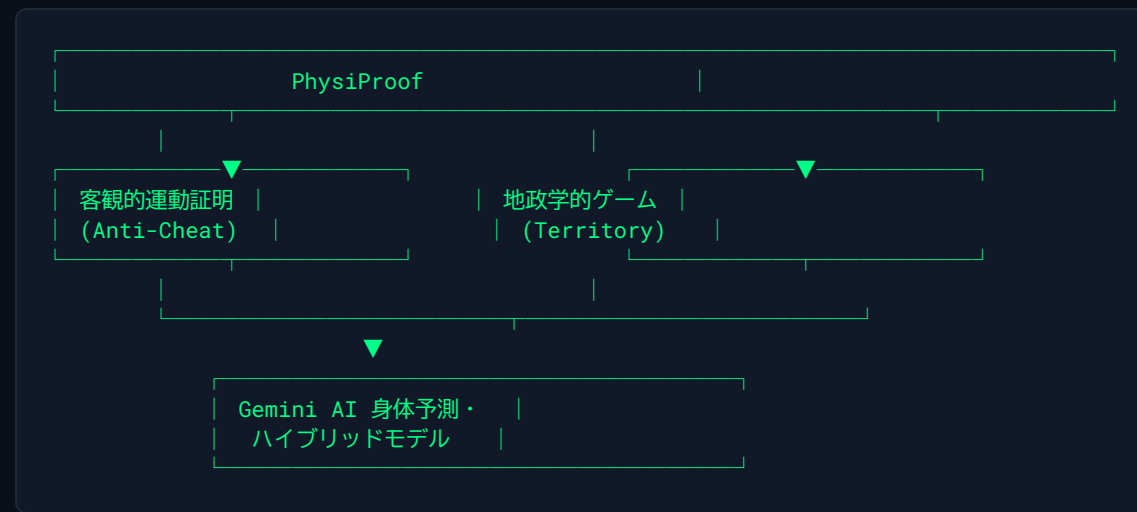
② ゲーミフィケーションの不公平性と飽き

- 不正によるランキング崩壊
 - 不正ユーザーが上位を独占し、真面目に運動するユーザーのモチベーションが低下。
- 単純な運動記録の限界
 - 日々の数値記録や単純なグラフ表示だけではモチベーションが持続せず、早期に離脱。

2. 解決策：PhysiProof のコンセプト

信頼できるデータ × 熱中するゲーム体験

- 客観的運動証明 (Proof of Exercise)
 - 物理センサーとスマートな判定アルゴリズムにより、**「本当に運動したこと」**をサーバーサイドで厳密に検証・証明。
- 地政学的ゲーム性 (Territory War)
 - 運動によって現実世界の「領土」を奪い合う陣取りゲームと、RPG的ステータス育成の融合。
- AIと物理のハイブリッド推論
 - 食事解析・目標予測を行い、API制限やオフライン時も物理モデルで稼働し続ける高い信頼性。

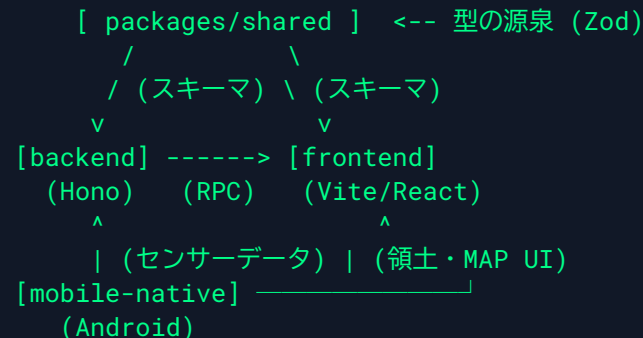


3. システムアーキテクチャ

Zod と Hono RPC による完全型安全 (End-to-End Type Safety) モノレポ

① 唯一の真実の情報源 (SSOT)

- `packages/shared` にバリデーションスキーマ (Zod) を集約。
- APIのI/O型、データベースモデル、フロントエンドのバリデーションまで全て同じスキーマから自動生成。



② Hono RPC による通信の保護

- バックエンド (Hono on Cloudflare Workers) からエクスポートした `AppType` を、フロントエンド (React/Vite) が `hc<AppType>` で利用。
- API呼び出し時のリクエスト・レスポンス型がコンパイル時に100%保証される。

4. コア技術①：客観的運動証明 (Anti-Cheat)

物理法則とデバイス真正性に基づく不正排除ロジック

① 端末投擲・単純振動の排除

- 腕立て伏せなどの運動時、線形加速度センサーの合成ベクトル（ノルム）を解析。
- 重力加速度を大幅に超える 40m/s^2 以上の急激な変化は「端末の投擲」とみなして即座に却下。

② モーションロック (Motion Lock)

- 運動の開始前および終了時に、規定のジェスチャー（ひねりや回転など）をジャイロスコープで検知。
- 機械的な振動マシン等による自動歩数稼ぎを防止。

③ 乗り物移動の遮断

- GPSから計算される「移動速度」と物理センサーによる「歩数・ケイデンス」を多重分析。
- チート判定基準：
 - GPSが50m以上移動したにもかかわらず、歩数が0歩。
 - 移動速度が 時速 30 km 以上、かつ速度に見合う歩数が記録されていない場合。

5. コア技術②：地政学的ゲーム (Territory War)

運動による現実世界の領土獲得とRPG要素の融合

① Turf.js による空間幾何演算

- GPSトラッキングデータを基に、ユーザーが獲得したルートとカバー領域をポリゴン (GeoJSON) 化。
- サーバー (Cloudflare Workers) 上で幾何計算ライブラリ `Turf.js` を使用。
- `@turf/union` : 自身の領地の結合。
- `@turf/difference` : 他ユーザーの領地と重なった際、相手の領地を「削り取る (Carve-out)」処理。

② RPG的育成システム

- 運動消費カロリーや獲得領土に応じてXPを付与。
- レベルアップ時にステータスポイント (STR: 筋力, AGI: 俊敏性など) を割り振り。
- ステータスが領土の防衛力 (要塞化レベル) に影響し、ゲーム性を強化。

6. コア技術③：AI身体予測 × 物理ハイブリッド設計

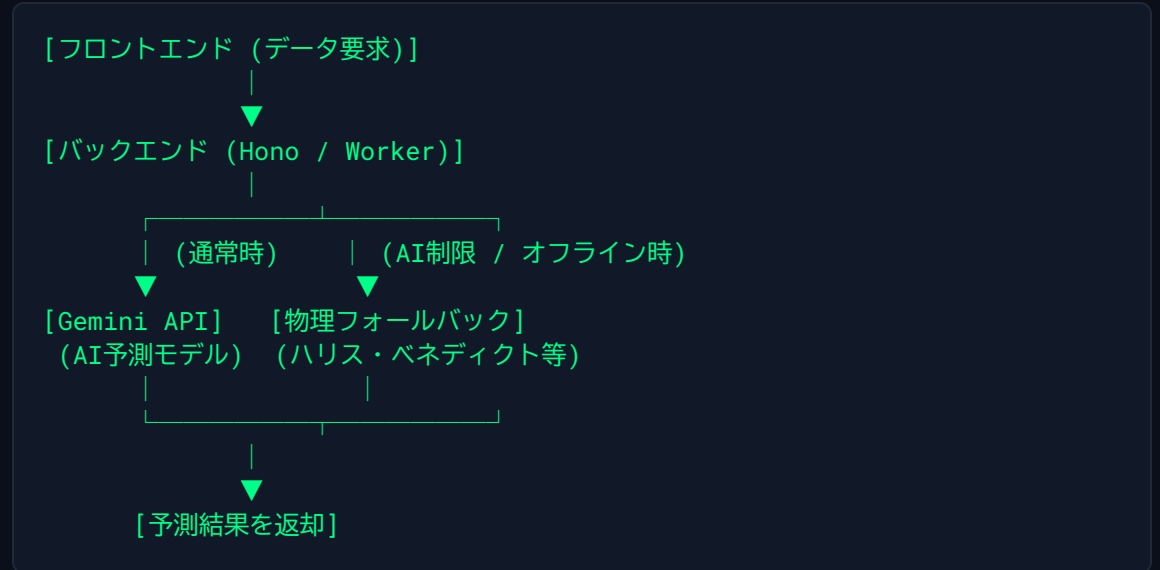
Gemini 1.5 Flash による高精度予測とフォールバック

① Gemini によるスマート予測

- ユーザーの基本情報（年齢、身長、現在体重、目標体重）と活動履歴を Gemini に送信。
- 運動強度に基づき、目標達成にかかる日数や体重推移をAIがシミュレートしてプロット。

② 物理演算へのフォールバック

- AI APIの制限やネットワーク遮断時のために、ハリス・ベネディクト方程式に基づく熱力学計算モデル (`physics.ts`) を並行稼働。
- AIが利用できない場合は物理モデルへ自動フォールバックし、**単一障害点（SPOF）を回避**。



7. 高機能AIコンパニオンと食事解析

マルチモーダル画像解析とカレンダー自動連携

① マルチモーダル食事解析

- スマホカメラで撮影した食事の画像を Gemini に直接アップロード。
- AIが料理名、推定カロリー、PFCバランス（タンパク質・脂質・炭水化物）を分析し、
Structured Output（構造化JSON）でバックエンドに返却。DBへ自動記録。

② AIコーチとカレンダー連携

- チャット型パーソナルAIコーチが運動や食事のアドバイスを提供。
- 対話中に「明日の朝にランニングの予定を入れるね」とAIが決めた場合、応答の末尾に非表示のマーカーを出力。

```
__SCHEDULE_ADD__:{"title":"ランニング","scheduled_at":"2026-07-11T08:00:00"}
```

- システムがこれを検知し、自動的に `training_schedules` テーブルに予定を自動インサート。

8. 高度なセキュリティとモバイル安定稼働

Google Play Integrity とバックグラウンド対策

① デバイス真正性の検証

- Android実機で生成した **Play Integrity API** トークンをバックエンドへ送信。
- OSが改ざん（Root化）されていないか、エミュレータ上の偽装実行ではないかをGoogleサーバー経由で検証。
- **物理センサー生データの改ざん・リプレイ攻撃をブロック。**

② バックグラウンド動作の永続化

- モバイルブラウザでの位置・歩数追跡時、OSによるJSスレッドのサスペンドを回避。
- **Web Audio API**: 1.5秒ごとに極小の無音オーディオ信号を再生。
- **Screen Wake Lock API**: 画面消灯を防ぎ、バックグラウンドでのGPS測位を安定継続。

9. データベース設計 (Cloudflare D1)

Edge環境に最適化されたデータベース構造

主要テーブルと設計の工夫

- **users** :
 - RPGステータス (STR, AGI等)、レベル、経験値、目標値を保持。
- **territories** :
 - GeoJSON形式の **area_polygon** (地理ポリゴン) を格納。
 - 時間帯 (Morning/Afternoon/Night) や防衛レベル (Fortification Level) を管理。
- **pushup_measurements** :
 - チート検証用にセンサー生ログ (**sensor_log**) を格納。

整合性とパフォーマンス

- **used_nonces** (リプレイ対策):
 - リクエストごとに一時Nonceを記録し、重複した送信データを検知・排除。
- **Edge分散配置**:
 - Cloudflare D1 により、世界各地のEdgeノードで超低遅延な読み込み・書き込みを実現。

10. まとめと今後の展望

プロジェクトの成果

- **確かな信頼性 (Trust)**
 - センサー解析と Play Integrity による、**「ごまかしの効かない」**運動証明。
- **強力な継続性 (Engagement)**
 - 領土争いとRPG要素が運動の習慣化をサポート。
- **卓越した開発効率 (Safety)**
 - Monorepo × Hono RPC × Zod による堅牢な型安全開発。

今後の展望

- **マルチプレイヤー共同防衛戦**
 - チームを作成し、共同で巨大な「城（レイド領土）」を防衛・攻略する機能。
- **プライバシー保護型位置証明 (Zero-Knowledge Location)**
 - ユーザーの正確な居住地を特定させずに、領土の獲得だけを証明する暗号技術の導入。
- **ウェアラブル端末との直接連携**
 - Apple Watch / Wear OS との直接連携による、さらなる高精度なバイオメトリクス検知。

PhysiProof

ご清聴ありがとうございました。

運動を証明し、世界を支配する。次世代のウェルネスプラットフォーム。

